

Basi di Dati

18/1/11

1. (15 punti) Sia dato il seguente schema relazionale che descrive le corse disputate, i cavalli che le hanno vinte e chi ne fosse il fantino

```
Cavallo(id, scuderia, nome, anno)
Fantino(cf, nome, cognome, soprannome, anno)
Corsa(id, cavallo, fantino, data, ippodromo, premio, trofeo)
Scuderia(id, nome, nazionalita, domicilio)
```

L'attributo scuderia, della tabella Cavallo, contiene l'ID della tabella Scuderia; L'attributo fantino, della tabella Corsa, contiene il cf (cod fisc) della tabella Fantino; L'attributo cavallo, della tabella Corsa, contiene l'ID della tabella Cavallo.

- (a) Determinare il nome del cavallo che ha vinto il maggiore numero di corse
 - (b) Individuare il fantino che ha guadagnato di più con i premi.
 - (c) Determinare la scuderia i cui cavalli hanno vinto il numero maggiore di corse.
 - (d) Individuare il fantino che ha guidato più cavalli (non lo stesso) alla vittoria di una corsa
 - (e) Esprimere in algebra relazionale le interrogazioni (a),(b) e (c).
2. (3 punti) Si vuole creare un db per catalogare l'elenco degli articoli pubblicati dai ricercatori di una particolare università.
Per ogni articolo si vuole conoscere titolo, anno di pubblicazione, lista degli autori, riferimento alla rivista sul quale è stato pubblicato, l'argomento e il numero di pagine.
L'argomento di ciascun articolo viene descritto tramite una descrizione breve e una più lunga e la materia che viene trattata in esso.
Gli autori che partecipano agli articoli sono solo ricercatori dell'università e sono censiti per nome, cognome e una serie di dati personali che li identificano.
Ogni ricercatore può scrivere più articoli, ogni articolo può essere scritto da ricercatori diversi.
Ogni ricercatore ha scritto almeno un articolo. Disegnare il modello E/R completo di identità, attributi, relazioni.
 3. (3 punti) Indicare se il seguente programma è conflict-serializable. In caso affermativo, scrivere una corretta esecuzione seriale equivalente.

r4 (E) r1 (A) w1 (D) w2 (B) w1 (C) w4 (C) r1 (E) w2 (A) r3 (D) w3 (A) r4 (B)

4. (9 punti) Dati gli schemi:
R(A,B), S(B,C) e U(C,D)

(a) Data Q la query seguente

```
SELECT A
FROM R
WHERE B IN
      (SELECT B FROM S WHERE C<5)
```

Scrivere il parse-tree per Q e convertirlo in una rappresentazione ad albero di un'equivalente espressione algebrica.

(b) Dati $T(R) = 1000$, $T(S) = 200$, $V(R,B) = 60$ e $V(S,B) = 40$

N.B.: $\bowtie$ sarebbe il simbolo della join

i. Dato $\delta(R \bowtie S)$. Valutare se sia meglio rimuovere i duplicati prima di effettuare la join.

ii. Dato $V(R,B) = 1000$ e mantenendo gli altri parametri invariati. Rivalutare se sia meglio rimuovere i duplicati prima di effettuare la join.

(c) Dati $T(R) = 1000$, $T(S) = 2000$, $T(U) = 5000$, $V(R,B) = 6$, $V(S,B) = 40$, $V(S,C) = 40$ e $V(U,C) = 50$. Qual'è l'ordinamento migliore per la join $R \bowtie S \bowtie U$?

(d) Dati $T(R) = 1000$, $B(R) = 100$, $V(R,A) = 50$, $V(R,B) = 200$ con clustering index sul A e con non-clustering index sul B. Qual è il modo migliore per valutare $\sigma_{A=1 \text{ and } B=2}(R)$